

基于 Sobel 算子边缘检测的太阳电池缺陷特征提取方法

李 洁, 袁知博, 秦嘉悦

(河北工业大学人工智能与数据科学学院, 天津 300130)

摘 要: 利用太阳电池的红外图像对其进行缺陷的特征提取研究, 提出基于 Sobel 算子边缘检测的太阳电池缺陷特征提取方法。首先, 在 RGB 空间和 HSV 空间中, 对太阳电池的红外图像进行预处理, 得到太阳电池的 R(红)、G(绿)、B(蓝)灰度图和 H(色调)、S(饱和度)、V(明度)灰度图, 初步判断太阳电池的运行状态; 其次, 使用 Sobel 算子对非正常运行的太阳电池红外图像进行边缘检测, 得到红外电池表面增强图像的 Sobel 细节图, 并利用自适应迭代法获得最佳阈值, 进一步得到有较强表示能力的阈值突显边缘图, 充分体现了太阳电池表面的缺陷特征细节。

关键词: 太阳电池; 特征提取; 边缘检测; Sobel 算子; 自适应阈值

中图分类号: TM615

文献标志码: A

0 引 言

伴随着光伏发电技术的迅速发展, 太阳电池的运行状态检测已成为国内外学者关注的问题, 借助无人机搭载相机对光伏电站进行检测, 获取大范围区域太阳电池红外图像可提高电池表面缺陷检测的效率^[1-2]。

对于具有较大噪声、非均匀成像等特点的太阳电池红外图像来说, 电池表面的缺陷特征提取效果直接决定电池表面缺陷识别的准确程度。现有图像的特征提取主要包括基于统计、基于纹理结构、基于算子等方法^[3-4]。针对太阳电池的缺陷特征提取, 文献[5]提出将正常的太阳电池红外图像与检测图像进行比较, 并采用二维阈值化与模糊聚类相混合的方法提取目标特征; 文献[6]则提取太阳能光伏阵列的母线和裂痕的特征, 对运行的光伏系统组件运行状态进行识别; 文献[7]提出改进的自动识别双阈值的 Candy 算法, 设计了由黑箱、红外热像仪、模拟光源和图像处理计算机组成的检测系统, 用于识别太阳电池的 4 种常见缺陷; 文献[8]提出一种双相机互补的图像采集方法对太阳电池进行缺陷提取和检测, 利用迭代法解决图像非线性畸变、显示不一致、图像拼接等问题; 文献[9]提出一种基于中值分割的红外增强图像算法, 对太阳电池的缺陷种类进行判断。此外, 边缘检测法也可显著反映红外图像属性的重要变化^[10], 作为图像特征提取和图像理解的基础环节, 已成功应用在工业^[11]、医学^[12]、交通^[13]等领域。

本文在上述研究的基础上, 以太阳电池为研究对象, 利

用红外图像进行太阳电池表面的缺陷特征提取。提出一种基于 Sobel 算子边缘检测的太阳电池缺陷特征提取方法, 使用 90°边缘方向、180°边缘方向、45°边缘方向、315°边缘方向的 Sobel 算子模块, 获得太阳电池缺陷的 Sobel 细节图, 利用自适应迭代法确定最佳阈值, 进一步加强电池表面的红外图像缺陷形态边缘, 使缺陷特征细节充分体现, 为太阳电池缺陷检测的精确判断提供依据。

1 太阳电池的红外图像特征

在一定强度的光照射下, 太阳电池发生光电效应而激发内部光电子产生跃迁运动, 电池内部反应产生的热传导效应和外部的热辐射形成一个温度场。太阳电池缺陷导致的运行故障都以电池表面的温度分布异常为征兆^[14], 当太阳电池无缺陷时, 电池表面的温度场呈现均匀分布的趋势且随着光的传导深度加深而阶梯式变化; 当太阳电池存在缺陷时, 电池表面的温度场分布不再均匀, 在红外成像仪的照射下, 出现“热点”、“拼接图像”、“变形”等特征。

太阳电池的运行故障缺陷主要包括: 遮挡、杂质和气泡、裂缝、损伤、旁路二极管出现故障、互联错误等。太阳电池的不同类型缺陷具有不同红外图像特征, 利用边缘检测法可提取红外图像中电池表面缺陷与背景之间交界的边缘特征, 为进一步识别太阳电池缺陷种类提供有效依据。

2 基于 Sobel 算子边缘检测的太阳电池缺陷特征提取

方法主要包括以下步骤: 太阳电池红外原始图像采集、

收稿日期: 2018-08-27

通信作者: 李 洁(1981—), 女, 博士、讲师, 主要从事太阳电池缺陷检测, 新能源发电技术方面的研究。lij@hebut.edu.cn

红外原始图像预处理和预判断、电池表面缺陷的特征提取。利用 Matlab 图像处理工具对太阳电池红外图像进行分析。

2.1 太阳电池红外原始图像采集

使用红外 CCD 相机和红外成像仪进行图像采集,按照图像采集设备到太阳电池的拍摄距离,将红外图像分为远景图像与近景图像。

2.2 太阳电池红外图像预处理和预判断

太阳电池红外图像预处理和预判断的算法流程如图 1 所示。

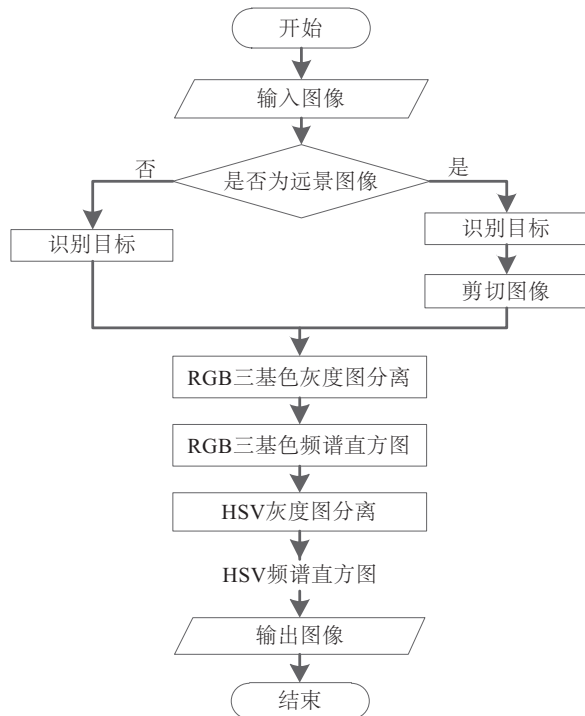


图1 预判断程序流程图

Fig. 1 Pre-judgment flow chart

当红外图像为近景图像时,图像本身为太阳电池全照,太阳电池红外图像占图比为 100%,直接对红外图像进行处理与判断;当红外图像为远景图像时,图像中存在多余背景,先识别被检测的太阳电池,对红外图像进行切割,保留所需红外图像,去除多余的背景图像,再进行图像的处理与判断。

根据红外成像仪的特性,红外图像中低温区呈现蓝色,低温高温过渡区呈现绿色,高温区呈现红色。缺陷导致太阳电池在运行过程中局部温度异常,温度高于或低于正常运行的标准值。

识别目标或剪切图像后,在 RGB 空间分离太阳电池红外图像的 R、G、B 三基色的灰度图,分析 RGB 空间的三基色频谱直方图,根据三基色在图像中所占比例,进行对比分析初步判断电池表面是否存在缺陷。然后,从 RGB 空间转化到 HSV 空间,对太阳电池红外图像的 HSV 特征进行分析,确定电池表面是否存在缺陷。

2.3 太阳电池缺陷特征提取算法

通过太阳电池红外图像的预处理和判断,确定被检测太阳电池存在缺陷后,对缺陷的特征进行提取。太阳电池表面缺陷特征提取的算法流程如图 2 所示。

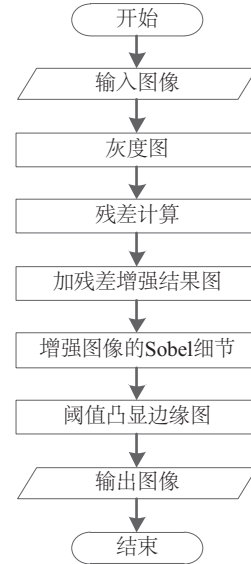


图2 缺陷特征提取流程图

Fig. 2 Fault feature extraction flow chart

2.3.1 图像输入与灰度图获取

读取输入图像,使用 `rgb2gray()` 函数将其转换为 RGB 灰度图像 C 。

2.3.2 残差计算与图像增强

在经过图像的获取、输入输出以及变换后,可能会产生失真的现象。因此,对有缺陷的太阳电池红外图像进行细节分析前,对图像进行增强。

利用 Matlab 图像处理中的 FIR 滤波器,使用 `filter2()` 函数对图像背景进行处理,设背景图像为 C_1 。设图像的有用信息为 C_2 ,则:

$$C_2 = C - C_1 \quad (1)$$

将图像中某点的值用邻域的中值代替进行中值滤波。使用 $x_{ij}(i,j) \in I^2$ 表示太阳电池红外图像中各点的灰度值,滤波窗口为 A 的二维中值滤波灰度值可定义为:

$$y_{ij} = \text{med}_A\{x_{ij}\} = \text{med}\{x_{i+r,j+s}(r,s) \in I^2\} \quad (2)$$

式中, y_{ij} ——图像中各像素点的灰度值; I^2 ——图像中各像素点的灰度值集合; x_{ij} ——窗口 A 中心像素点灰度值; med ——窗口 A 中所有像素点灰度值的中值; $x_{i+r,j+s}$ ——窗口 A 中各像素点的灰度值; r,s ——中值滤波变量因子; i,j ——窗口中心点的横纵坐标

使用 5×5 中值滤波模板,利用 `medfilt2()` 函数对图像进行平滑处理,消除图像中的随机噪声,得到新的有用信息 C_{2N} ,则增强图像 D 为:

$$D = C + C_{2N} \quad (3)$$

2.3.3 基于Sobel算子的增强图像细节分析

Sobel算子边缘检测是基于1阶微分的边缘检测方法,先对像素的上、下、左、右邻域的灰度进行平均或加权平均,再进行1阶微分处理,检测出边缘点^[15]。

本文使用4个3行3列的Sobel算子模块,分别检测45°边缘方向、90°边缘方向、180°边缘方向、315°边缘方向,Sobel算子模块如图3所示。

-2	-1	0
-1	0	1
0	1	2

a. 45°边缘方向

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

b. 90°边缘方向

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

c. 180°边缘方向

0	-1	-2
1	0	-1
2	-1	0

d. 315°边缘方向

图3 Sobel算子模块

Fig. 3 Sobel operator modules

用 $F(l+m, k+n)$ 表示增强窗口灰度,利用式(4)求模块卷积:

$$f_z(l, k) = \sum_{m=-1}^1 \sum_{n=-1}^1 F(l+m, k+n) M_z \quad (4)$$

式中, $f_z(l, k)$ ——4个不同方向Sobel算子卷积后所得像素点灰度值,其中, $z=1, 2, 3, 4$ 表示45°、90°、180°、315°4个边缘方向; M_z ——Sobel算子模块。

将4个算子模块的卷积结果中的最大值赋予图像 D 中对应模块中心位置的像素,作为该像素的新灰度值,即:

$$G[f(l, k)] = \max f_z(l, k) \quad G[f(l, k)] = \max f_z(l, k) \quad (5)$$

式中, $G[f(l, k)]$ ——经Sobel算子处理后的像素点新灰度值。

将Sobel算子模块检测到的图像边缘信息表现出来,即为对增强图像的Sobel细节。

2.3.4 自适应阈值凸显边缘算法

在保留图像原有信息的基础上,为获取太阳电池红外图像清晰的缺陷形态边缘,再次加强缺陷边缘信息,凸显缺陷特征。

确定合适的最佳阈值 T ,若像素灰度值大于等于 T ,则该像素赋值为255;若像素灰度值小于 T ,则该像素赋值为0,从而把灰度图像分成目标特征和背景特征2个区域。其中阈值选取采用自适应迭代法。从图像的灰度直方图中搜索出最大灰度值 $f_{\max}$ 和最小灰度值 $f_{\min}$,经过计算得到的初始阈值 T_k 为:

$$T_k = \left\lfloor f_{\max} - (f_{\max} - f_{\min})/3 \right\rfloor \quad (6)$$

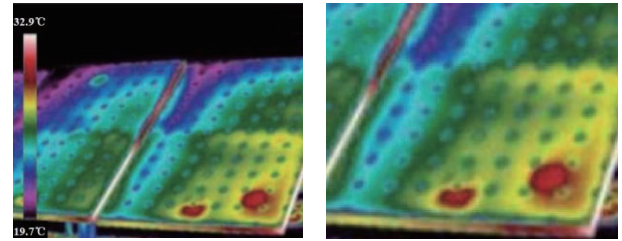
初始阈值 T_k 将灰度图像分割为前景和背景两部分,分别求出2个部分的平均灰度值 f_0 和 f_B ;进一步求出新阈值 $T_{k+1} = \left\lfloor f_0 - (f_0 - f_B)/3 \right\rfloor$ 。若满足条件 $T_k = T_{k+1}$,则所得结果即为最佳阈值;若不满足条件,则转到上一步继续计算。

将Sobel算子处理的图像像素与最佳阈值 T 进行比对,若新像素灰度值 G 比最佳阈值 T 大,可判断其为缺陷形态的边缘点。将边缘点信息表现在原图像 C 上,为自适应阈值突显边缘图像。

3 仿真分析

以远景拍摄情况下,存在故障运行状态的太阳电池为例,如图4a所示,对太阳电池运行故障进行缺陷特征提取。

首先,进行图像预处理,当识别到图像为远景图像时,进行切割以减少红外图像中的像素点,便于分析计算,如图4b所示。



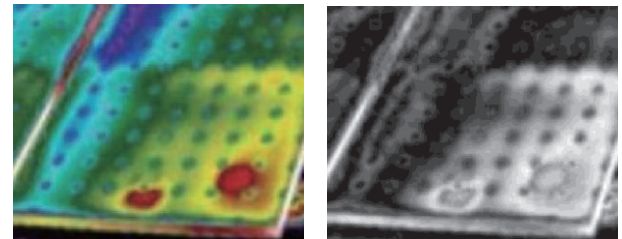
a. 红外原图

b. 切割部分原图

图4 太阳电池红外原图与切割部分原图

Fig. 4 Original and cut part infrared image

其次,利用Matlab图像处理工具,在RGB空间分离红外图像的R、G、B三基色灰度图,如图5、图6所示。

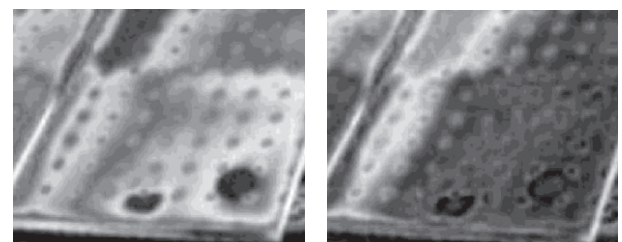


a. 红外切割原图

b. R灰度图

图5 切割部分原图与R灰度图

Fig. 5 Cut part original and R grayscale



a. G灰度图

b. B灰度图

图6 G灰度图与B灰度图

Fig. 6 G and B grayscale

分析 RGB 空间三基色频谱直方图,如图 7 所示,初步判断运行状态是否正常。

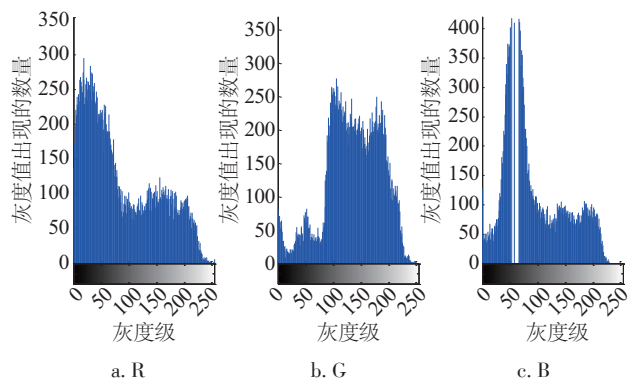
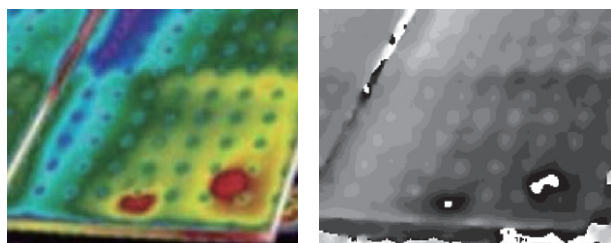


图 7 RGB 空间频谱直方图

Fig. 7 RGB space spectral histogram

由 RGB 灰度图可见,电池表面的红外图像右下角区域形态与电池上其他区域进行对比有异,RGB 空间三基色频谱直方图中,红蓝基色大幅下降,绿基色激增。初步判断太阳能电池存在缺陷。

再进行太阳能电池红外图像在 HSV 空间的特征提取,得到太阳能电池的 HSV 灰度图与空间频谱直方图,亦可判断太阳能电池存在缺陷。如图 8~图 10 所示。

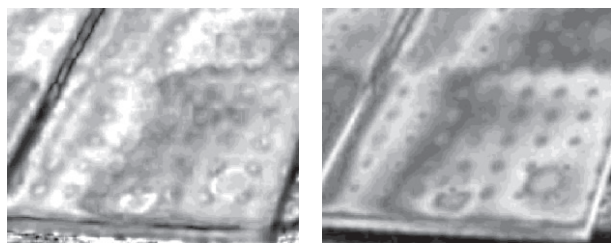


a. 红外切割原图

b. H

图 8 切割部分原图与 H 灰度图

Fig. 8 Cut part original and H grayscale



a. S

b. V

图 9 S 灰度图与 V 灰度图

Fig. 9 S and V grayscale

对缺陷电池进行精确缺陷特征提取,由于对图像分割会导致图像信息的丢失,精确判断阶段仍使用原图及其 RGB 灰度图,如图 11 所示。按照 2.3.2 节和 2.3.3 节所提出的方法,得到残差增强结果图与对增强图像的 Sobel 细节图,如图 12 所示,缺陷特征边界清晰,易于进一步检测缺陷类型。进一

步处理得到太阳能电池缺陷特征的自适应阈值凸显边缘图,如图 13 所示,在原有图像信息基础上,加强了缺陷边缘信息,凸显缺陷特征,太阳能电池局部发热且发热区域边缘圆滑无裂缝。所采集到的图像为近景图像时,不进行图像的切割,直接对原图像进行处理和分析,步骤与本例相似。

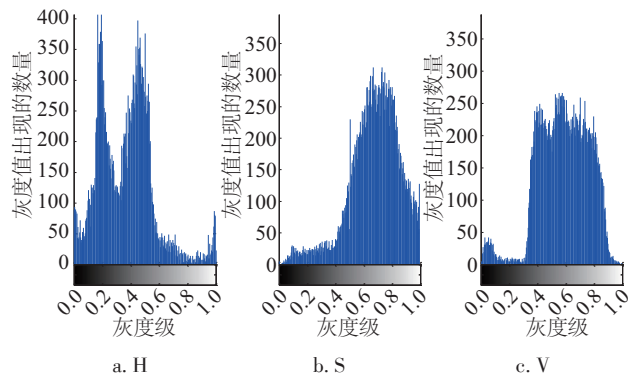
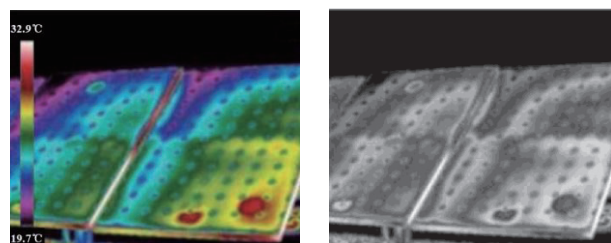


图 10 HSV 空间频谱直方图

Fig. 10 HSV space spectral histogram

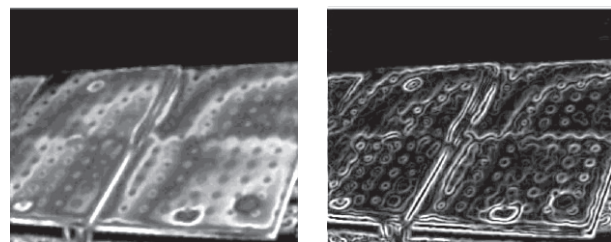


a. 红外原图

b. 灰度图

图 11 太阳能电池的红外原图与 RGB 灰度图

Fig. 11 Original infrared imagery and grayscale



a. 残差增强

b. 增强图像的 Sobel 细节

图 12 残差增强结果图与增强图像的 Sobel 细节图

Fig. 12 Residual heightened and Sobel detailed image

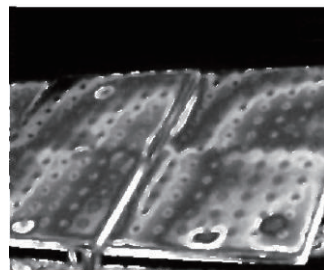


图 13 自适应阈值凸显边缘图

Fig. 13 Adaptive threshold highlighting edge image

4 结 论

利用太阳电池红外图像对太阳电池的缺陷特征进行提取,提出一种基于Sobel算子边缘检测的太阳电池缺陷特征提取方法。使用Sobel算子模块对电池表面缺陷形态进行边缘检测和特征提取,得到较细的太阳电池缺陷特征边缘。采用自适应阈值凸显边缘算法将缺陷边缘信息体现在原图像上,保留原有太阳电池红外图像信息的同时,加强了缺陷边缘,强调了缺陷特征,为太阳电池缺陷的精确识别提供了良好支持。

[参考文献]

- [1] QUARTER P B, GRIMACCIA F, LEVA S, et al. Light unmanned aerial vehicles (UAVs) for cooperative inspection of PV plants[J]. IEEE journal of photovoltaics, 2014, 4(4): 1107-1113.
- [2] 闫云飞, 张智恩, 张力, 等. 太阳能利用技术及其应用[J]. 太阳能学报, 2012, 33(sup1): 47-56.
YAN Y F, ZHANG Z E, ZHANG L, et al. Application and utilization technology of solar energy[J]. Acta energiae solaris sinica, 2012, 33(sup1): 47-56.
- [3] 赵锋, 赵荣椿. 纹理分割及特征提取方法综述[J]. 中国体视学与图像分析, 1998, 3(4): 238-245.
ZHAO F, ZHAO R C. Overview of texture image segmentation and feature extraction methods[J]. Chinese journal of stereology and image analysis, 1998, 3(4): 238-245.
- [4] 刘丽, 匡纲要. 图像纹理特征提取方法综述[J]. 中国图象图形学报, 2009, 14(4): 622-635.
LIU L, KUANG G Y. Overview of image textural feature extraction methods[J]. Journal of image and graphics, 2009, 14(4): 622-635.
- [5] 王培珍, 王群京, 杨维翰. 太阳能光伏阵列红外图像的特征提取[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2004, 27(10): 1187-1190.
WANG P Z, WANG Q J, YANG W H. Feature extraction of solar photovoltaic array infrared image[J]. Journal of Hefei University of Technology (natural science), 2004, 27(10): 1187-1190.
- [6] 王培珍, 郑诗程. 基于红外图像的太阳能光伏阵列故障分析[J]. 太阳能学报, 2010, 31(2): 197-202.
WANG P Z, ZHENG S C. Fault analysis of photovoltaic array based on infrared image[J]. Acta energiae solaris sinica, 2010, 31(2): 197-202.
- [7] 王亚丽, 孙坚, 徐宏伟. 基于红外热成像太阳电池缺陷检测方法的研究[J]. 测控技术, 2015, 34(7): 59-62.
WANG Y L, SUN J, XU H W. Research and method of defect detection of solar panels based on infrared imaging[J]. Measurement and control technology, 2015, 34(7): 59-62.
- [8] 宋玲玲. 双相机在光伏板电致发光检测中关键技术的研究[D]. 衡阳: 南华大学, 2013.
SONG L L. The key technology research on the EL detection of solar panels with two cameras[D]. Hengyang: University of South China, 2013.
- [9] ORDAZ M A, LUS G B. Machine vision for solar cell characterization[J]. Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2000, 3966: 238-248.
- [10] 段瑞玲, 李庆祥, 李玉和. 图像边缘检测方法研究综述[J]. 光学技术, 2005, 31(3): 415-419.
DUAN R L, LI Q X, LI Y H. Summary of image edge detection[J]. Optical technique, 2005, 31(3): 415-419.
- [11] MALAMAS E N, PETRAKIS E G M, ZERVAKIS M, et al. A survey on industrial vision systems, applications and tools[J]. Image and vision computing, 2003, 21(2): 171-188.
- [12] 余罗, 刘洪英, 许帅, 等. 一种快速精确的瞳孔和角反射光斑中心定位算法的研究[J]. 中国生物医学工程学报, 2017, 36(4): 434-441.
YU L, LIU H Y, XU S, et al. A fast and precise location algorithm research of the pupil center and the corneal reflection spot center[J]. Chinese journal of biomedical engineering, 2017, 36(4): 434-441.
- [13] 王博学, 王夏黎, 赵晓娜, 等. 动态背景下基于边缘检测的道路识别[J]. 计算机技术与发展, 2018(11): 1-6.
WANG B X, WANG X L, ZHAO X N, et al. Road recognition based on edge detection under dynamic background[J]. Computer technology and development, 2018(11): 1-6.
- [14] 田裕鹏. 红外检测与诊断技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006.
TIAN Y P. Detection and diagnosis techniques of infrared image[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2006.
- [15] 姜炳旭, 刘杰, 孙可. Sobel边缘检测的细化[J]. 沈阳师范大学学报, 2010, 28(4): 503-506.
JIANG B X, LIU J, SUN K. Refinement of Sobel operator-edge detection[J]. Journal of Shenyang Normal University (natural science), 2010, 28(4): 503-506.

RESEARCH ON SOLAR CELLS DEFECTS FEATURE EXTRACTION BASED ON SOBEL OPERATOR EDGE DETECTION

Li Jie, Yuan Zhibo, Qin Jiayue

(School of Artificial Intelligence, Hebei University of Technology, Tianjin 300130, China)

Abstract: By using the infrared thermal image of solar cells, a method of solar cells' defects feature extraction based on Sobel operator is presented. First, the infrared thermal image of solar cells is pre-processed to obtain R(red), G(green), B(blue) grayscales and H(hue), S(saturation), V(value) grayscales in RGB and HSV spaces, and the working status of solar cells is prejudged. Next, the edge information of solar cells' infrared thermal image in abnormal operation are extracted by using Sobel operators, also, the adaptive iteration is employed to obtain a threshold highlighting edge graph with strong representation ability.

Keywords: solar cells; feature extraction; edge detection; Sobel operator; adaptive threshold